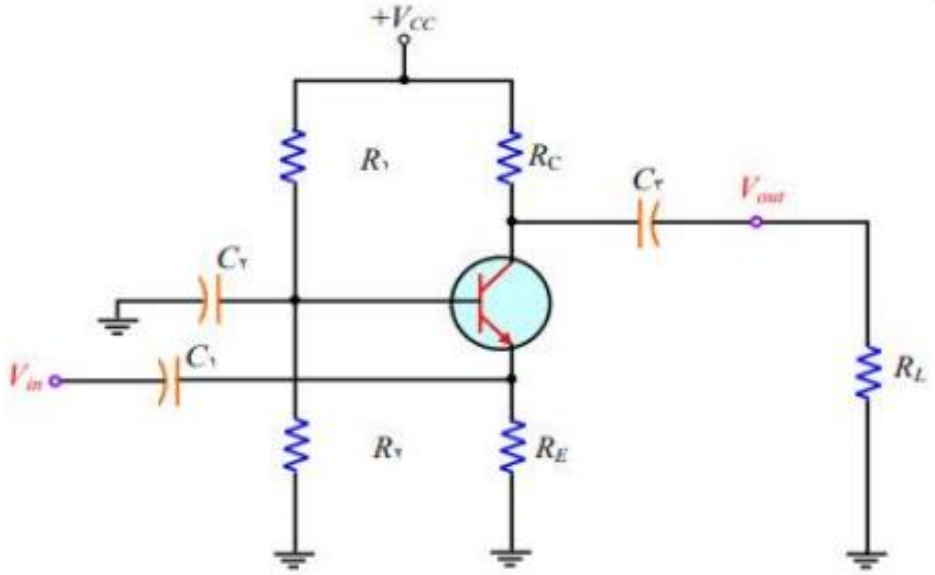
٦ -٦ -٣ مكبرات القاعدة المشتركة (Common-Base Amplifiers)

شكل (٦ -١٨) يوضح دائرة مكبر القاعدة المشتركة حيث القاعدة هي الطرف المشترك، وإشارة الدخل موصلة بالباعث عن طريق المكثف C_1، والخرج موصل من المجمع عن طريق المكثف C_2 إلي الحمل.



شكل (٦ -١٨) دائرة مكبر القاعدة

- **كسب الجهد** Voltage Gain

كسب الجهد من الباعث إلي المجمع يمكن استنتاجه كما يلي:

$$A_v = \frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{V_c}{V_e} = \frac{I_c R_C}{I_e (r'_e // R_E)} \cong \frac{I_e R_C}{I_e (r'_e // R_E)} = \frac{R_C}{(r'_e // R_E)}$$

فإذا كانت $R_E >> r'_e$، فإن:

$$A_v \cong \frac{R_C}{r'_e} \qquad (٦ -٢٧)$$

- **مقاومة الدخل** Input Resistance

المقاومة التي يمكن رؤيتها عن طريق الباعث هي:

$$R_{in(emitter)} = \frac{V_{in}}{I_{in}} = \frac{V_e}{I_e} = \frac{I_e (r'_e // R_E)}{I_e}$$

وحيث إن $R_E >> r'_e$ ، فإن:

$$R_{in(emitter)} \cong r'_e \qquad (٢٨-٦)$$

- **مقاومة الخرج** Output Resistance

بالنظر خلال المجمع فإن مقاومة المجمع في حالة الدخل المتردد r'_e تظهر علي التوازي مع المقاومة R_C، فتكون مقاومة الخرج علي الصورة:

$$R_{out} \cong R_C \qquad (٢٩-٦)$$

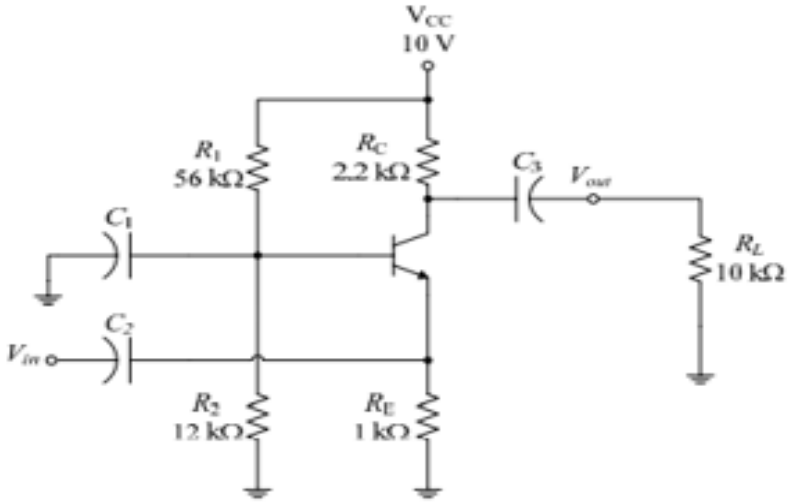
- **كسب التيار** Current Gain

كسب التيار هو عبارة عن تيار الخرج مقسوماً علي تيار الدخل. التيار I_c هو تيار الخرج، التيار I_e هو تيار الدخل المتردد. وحيث إن $I_c \approx I_e$ ، فإن كسب التيار يساوي تقريباً (١) أي أن:

$$A_i \cong 1 \qquad (٣٠-٦)$$

مثال (٦-٣):

احسب نسبة كسب الجهد ، علماً أن $\beta ac = 250$



طالما أننا لا نعرف قيمة r_e' ، فيجب أولاً حساب I_E:

$$V_B \cong \left(\frac{R_2}{R_1 + R_2}\right) V_{CC} = \left(\frac{12\text{ k}}{56\text{ k} + 12\text{ k}}\right) 10 = 1.76\text{ V}$$

$$I_E = \frac{V_E - V_{BE}}{R_E} = \frac{1.76 - 0.7}{1\text{ k}} = 1.06\text{ mA}$$

$$r_e' = \frac{25\text{ mV}}{I_E} = \frac{25\text{ m}}{1.06\text{ m}} = 23.6\,\Omega$$

$$R_{out} = R_C \backslash\backslash R_L = \frac{2.2\text{ k} \times 10\text{ k}}{2.2\text{ k} + 10\text{ k}} = 1.8\text{ k}\Omega$$

$$\therefore A_v = \frac{R_{out}}{r_e'} = \frac{1.8\text{ k}}{23.6} = 76.3$$

أسئلة وتمارين علي الوحدة السادسة

١ - من عيوب انحياز القاعدة:

(أ) أنها معقدة جداً. (ب) أنها تعطي كسب منخفض.

(جـ) أنها تعتمد علي β. (د) أنها تعطي تيار تسريب مرتفع.

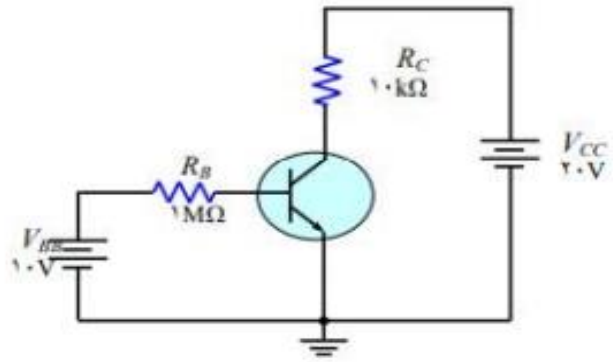
٢ - مقاومة الدخل عند قاعدة الترانزستور ذو الانحياز تعتمد على:

(أ) β_{dc} (ب) R_B (جـ) R_E (د) β_{dc} وكذلك R_E.

٣ - في إحدى دوائر الترانزستور npn والتي تستخدم انحياز مجزئ الجهد، كانت قيمة الجهد $V_B =$ ٢٫٩٥V فإن جهد الباعث للتيار المستمر يساوي تقريباً:

(أ) ٢٫٢٥V (ب) ٢٫٩٥V (جـ) ٣٫٦٥V (د) ٠٫٧V

٤ - حدد نقط تقاطع خط الحمل للتيار المستمر علي المحاور الأفقية والرأسية لمنحنيات الخواص للمجمع للدائرة الموضحة بالشكل (٦ -١٩).



شكل (٦ -١٩)

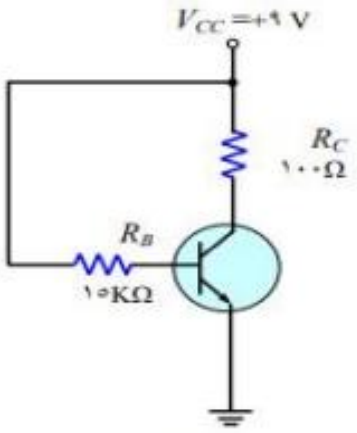
٥ - احسب قيمة كل من التيار I_B والتيار I_C وكذلك الجهد V_{CE} لدائرة الترانزستور ذي انحياز القاعدة بمعلومية القيم الأتية:

$$\beta_{dc} = ٩٠,\ V_{CC} = ١٢V,\ R_B = ٢٢k\Omega,\ \text{and}\ R_C = ١٠٠\Omega$$

٦ - إذا أصبحت قيمة المعامل β_{dc} في المسألة السابقة الضعف نتيجة درجة الحرارة، فما هي قيم نقطة التشغيل؟

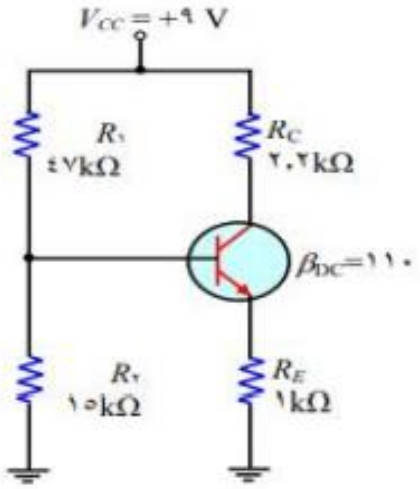
٧ - إذا تعرضت دائرة انحياز القاعدة في الشكل (٦ -٢٠) إلي تغير في درجة الحرارة من ٠°C إلي ٧٠°C ، فإن β_{dc} سوف تقل بمقدار ٥٠٪ عند درجة الحرارة ٠°C ، و سوف تزيد بمقدار ٧٥٪ عند درجة

الحرارة $70^{\circ}C$ من القيمة المقننة ١١٠ عند درجة الحرارة $25^{\circ}C$. ما هو مقدار التغير في التيار I_C والجهد V_{CE} في مدي التغير في درجة الحرارة من $0^{\circ}C$ إلي $70^{\circ}C$.



شكل (٦ -٢٠)

٨ - احسب قيم جميع الجهود للترانزستور بالنسبة للأرض في الدائرة الموضحة بالشكل (٦ -٢١). لا تهمل مقاومة الدخل عند القاعدة أو الجهد V_{BE}.



شكل (٦ -

٩ - إذا كانت قيمة التيار المستمر للمشع في إحدى دوائر الكسب للترانزستور تساوي ٣mA ، فإن القيمة التقريبية للمقاومة r'_e هي:

(أ) ٣kΩ (ب) ٣Ω (جـ) ٨٣٣Ω (د) ٠,٣٣kΩ

١٠ - في دائرة المجمع المشترك، المقاومة R_E = ١٠٠Ω والمقاومة r'_e = ١٠Ω، والمعامل β_{dc} =١٥٠. فإن مقاومة الدخل للتيار المتردد عند القاعدة تساوي:

(أ) ١٥٠٠Ω (ب) ١٥kΩ (جـ) ١١٠Ω (د) ١٦,٥kΩ

١١ - مقاومة الدخل لدائرة المكبر ذي القاعدة المشتركة تكون:

(أ) صغيرة جداً (ب) عالية جداً (جـ) مثل المقاومة في حالة الباعث المشترك

(د) مثل المقاومة في حالة المجمع المشترك.

١٢ - في دائرة مكبر الباعث المشترك مع انحياز مجزئ الجهد، إذا كانت المقاومة $R_{in(base)}$ = ٦٨kΩ والمقاومة R_2 = ٣٣kΩ والمقاومة R_1 = ١٥kΩ. فإن مقاومة الدخل الكلية تساوي:

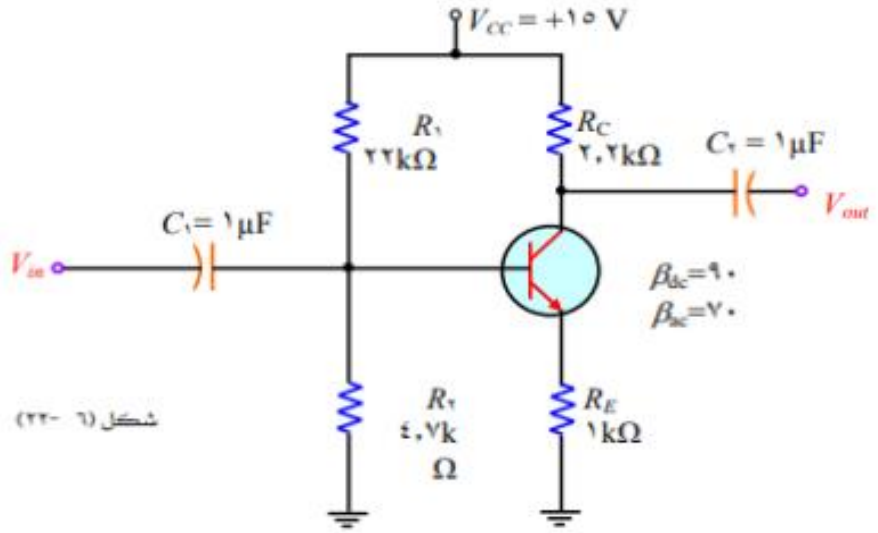
(أ) ٦٨kΩ (ب) ٨,٩٥kΩ (جـ) ٢٢,٢kΩ (د) ١٢,٣kΩ

١٣ - في دائرة مكبر الباعث المشترك مع مقاومة حمل مقدارها ١٠kΩ. إذا كانت المقاومة R_C = ٢,٢kΩ، والمقاومة r'_e = ١٠Ω، يكون كسب الجهد تقريباً يساوي:

(أ) ٢٢٠ (ب) ١٠٠٠ (جـ) ١٠ (د) ١٨٠

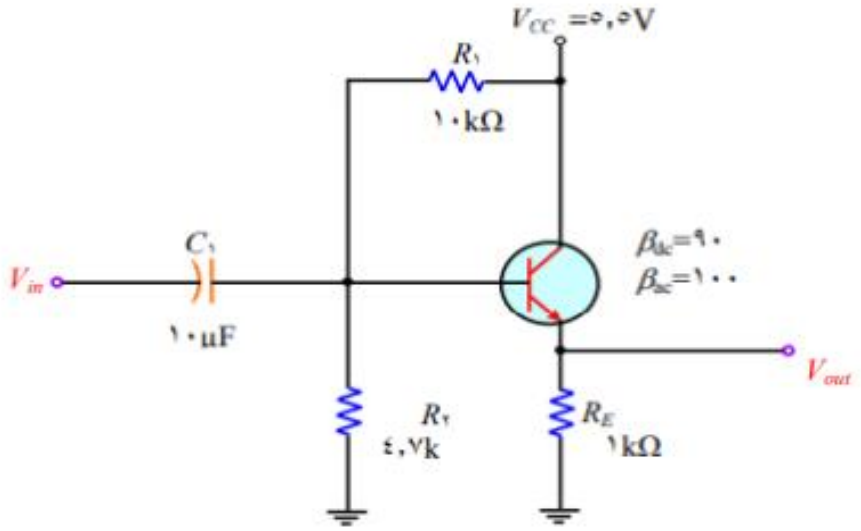
١٤ - احسب القيم الآتية لدائرة المكبر الموضحة بالشكل (٦ -٢٢)

(أ) $R_{in(base)}$ (ب) $R_{in(tot)}$ (جـ) A_v



شكل (٦ -٢٢)

١٥ - ما هي مقاومة الدخل الكلية للدائرة الموضحة بالشكل (٦ -٢٣)؟ ما هي قيمة جهد الخرج المستمر؟



شكل (٦ -٢٣)

١٦ - ما هي العيوب الرئيسية لدائرة المكبر ذات القاعدة المشتركة مقارنة بدائرة المكبر ذات الباعث المشترك والمكبر ذي الباعث التابع.